

Cierra el ciclo de la lata.
15 000 t/año de aluminio reciclado para Puerto Rico.

Cada año, cerca de 17 000 toneladas de latas de bebidas usadas abandonan la isla como fardos de chatarra, navegan bajo la Ley Jones, se funden en Texas o Mississippi y regresan como latas nuevas. Proponemos cerrar ese ciclo en la isla: una planta secundaria de aluminio FORTIFIED Commercial en terrenos de PRIDCO, alimentada por un sistema de depósito-reembolso y una red de puntos de entrega de costa a costa. \$52 M en CAPEX, \$12,3 M/año en OPEX, recuperación en 3,0 años, TIR 14–18 %.

● In plain English



We want to build a factory that turns empty cans back into aluminum without shipping them to the mainland.

Right now, most Puerto Ricans throw away aluminum cans. Those cans get baled, shipped to the U.S. mainland, melted down, and the new aluminum is shipped back as cans. This proposal is a plan to keep that whole loop on the island instead: collect the cans locally, melt them locally, and sell the recycled aluminum to can-makers. It would save a lot of energy, create local jobs, and keep money from leaking off the island.

17,000

t/año de UBC generadas en PR <small>(CIA, Abbralatas, EcoEléctrica)</small>

1.8%

tasa de recuperación actual de latas de aluminio en PR <small>(DRNA 2022 ISWMP, EPA)</small>

75%

objetivo de recuperación al Año 5 con depósito de 5¢</small>

62

Empleos directos · +155 indirectos/inducidos <small>(multiplicador IMPLAN 2,5×)</small>

95%

ahorro energético vs. aluminio primario <small>(IAI, EPD Aluminum Association)</small>

La versión de un párrafo

● Qué significa esto



Es un plan de negocios para una fábrica de reciclaje del tamaño de una isla.

El plan es construir una sola planta mediana que procese 15 000 toneladas de latas usadas al año. Para obtener suficientes latas, la isla añadiría un depósito de 5¢ por cada lata de aluminio vendida: pagas un níquel al comprar la bebida y lo recuperas al devolver la lata vacía. La planta se ubicaría en terreno industrial cerca de Ponce o Guayama, emplearía cerca de 62 personas directamente y se financiaría principalmente con un bono respaldado por esos depósitos más créditos fiscales federales de energía limpia. Las proyecciones indican recuperación de la inversión en unos tres años y una sólida rentabilidad a largo plazo.

Construir una sola planta secundaria de fundición de aluminio y lingote en una parcela industrial de PRIDCO en Guayama o Ponce, licenciada bajo estándares **FORTIFIED Commercial** de IBHS y un permiso menor de aire NSR de la JCA. Alimentarla con un sistema isleño de depósito-reembolso de 5¢ sobre latas de aluminio, más una red de puntos de entrega en supermercados, centros comerciales y espacios cívicos que cubra los 78 municipios. Vender T-bar sow y lingote P1020A a socios compradores (Coca-Cola, Ball, Novelis, Crown) mediante contratos de offtake plurianuales. Usar el **ITC §48** y el crédito de producción **§45X** de la Ley IRA para reducir el costo medio de capital a ~4,5 %.

The proposal is intentionally *medium*-scaled: large enough to be economically meaningful and to capture a meaningful share of the island's UBC, but small enough that a single site won't concentrate hurricane risk and that permitting is tractable inside one legislative cycle.

This is a working document, not a glossy marketing deck. Every dollar has a source. Every claim links to a citation. Every assumption is named. [See all sources](#) →

CAPACIDAD

15 000 t/año de UBC

UBC DE PR CAPTURADA

~75 % (tasa de recuperación al Año 5)

CAPEX (TOTAL)

\$53,7 M <small>(10 % de contingencia sobre \$48,85 M)</small>

OPEX / AÑO

\$12,3 M <small>(\$820/t)</small>

INGRESOS / AÑO (ESTADO ESTACIONARIO)

\$32,0 M

RECUPERACIÓN (SIN DESCUENTO)

3,0 años

TIR A 20 AÑOS

14–18 %

EMPLEOS DIRECTOS

62 FTE (+155 indirectos/inducidos)

SITIO

Zona industrial PRIDCO Ponce, FTZ 163 (líder); Guayama alternativa

¿Por qué Puerto Rico, y por qué ahora?

● ¿Por qué Puerto Rico?



PR desecha casi todas las latas de aluminio que usa y luego paga por importar latas nuevas.

Puerto Rico usa aproximadamente 17 000 toneladas de latas de aluminio al año, pero solo alrededor del 2 % se recicla aquí. El resto se envía a fundidores del continente bajo la Ley Jones, lo que encarece el transporte. Un depósito de 5¢ por lata —similar a las leyes de envases— daría a la gente una razón para devolver las vacías en lugar de tirarlas. La fábrica se construiría para resistir huracanes y cortes de energía, porque el clima y la red de la isla son desafíos reales. En resumen: el problema es grande, la solución está probada en otros lugares y el momento es oportuno porque existen créditos fiscales federales.

La tasa de reciclaje de la isla es una de las más bajas de EE. UU. y el Caribe, y la economía de la Ley Jones hace que enviar latas fuera de la isla sea particularmente cara. Cerrar el ciclo es técnicamente posible, financieramente viable a escala y atrasado.

El problema

PR genera unas **10 000–17 000 t/año de UBC** (CIA World Factbook × 33 % de participación de latas; cruzado con cifras per cápita de Abラルatas y la entrada de la MRF EcoEléctrica). De eso, solo se recupera **~1,8 %** a nivel doméstico; el resto se farda y se envía bajo la Ley Jones a fundidores del continente.

La oportunidad

Un esquema de depósito-reembolso de 5¢ —modelado en NSW Australia, Michigan y Connecticut— elevaría la recuperación a **~75 % al Año 5**, al

nivel de Alemania y Bélgica. Sumar un ahorro energético del 95 % vs. la producción primaria, y el caso climático es independiente del caso financiero.

La restricción

La red de PR es frágil (María, Fiona, tarifa de emergencia de LUMA 2025), la electricidad industrial cuesta **>2,5×** el promedio de EE. UU. y la isla está en zona de huracán Cat 5. Cualquier planta a escala isleña debe ser FORTIFIED, con generación propia y asegurada a niveles que las plantas del continente no necesitan.

- PR no tiene hoy una fundición de aluminio. La fuerza laboral de ingeniería debe reclutarse o capacitarse. Suponemos una rampa de 12 meses para contrataciones directas y 3 años de desarrollo para roles supervisores.
- Las latas se importan ya fabricadas (no hay planta de laminación de hoja de lata en la isla). Cerrar el ciclo sobre las latas mismas está fuera del alcance; esta propuesta cubre UBC → lingote/sow, que es la etapa de mayor valor de la cadena de reciclaje.
- Los ingresos por créditos de carbono son elegibles metodológicamente (VCS VM0017/VM0039) pero con volumen limitado en mercados voluntarios. Modelamos \$15–25/tCO₂e, no las cifras especulativas de \$100+ que han circulado.

Dónde iría

● Dónde va todo



La fábrica va en la costa sur; los puntos de entrega van a todas partes.

La planta de reciclaje principal se ubicaría probablemente en terreno industrial de PRIDCO cerca de Ponce, con Guayama como alternativa. El mapa muestra esas dos zonas industriales, más 14 puntos de entrega ya identificados y los municipios más poblados. El objetivo es una red de devolución que cubra los 78 municipios, para que casi nadie tenga que conducir lejos para entregar latas. La costa sur también tiene acceso a puertos, lo que importa para mover materiales.

Lista corta reducida a dos zonas industriales de PRIDCO en la costa sur: Ponce (líder, cerca del Puerto de las Américas, ancla IFCO 2017, FTZ 163) y Guayama (alternativa, cerca del terminal de LNG de Peñuelas y la MRF EcoEléctrica). La red de entrega cubre los 78 municipios; el mapa muestra sitios confirmados y en conversación, además de los 25 municipios más poblados y 8 zonas industriales.

Datos del mapa: 25 municipios más poblados, 8 zonas industriales de PRIDCO, 14 puntos de entrega.

● Punto de entrega ● Zona industrial ● Municipio

Cómo lo hacen otras jurisdicciones

● Qué podemos aprender de otros lugares



Otros países ya descubrieron cómo recuperar latas a altas tasas.

Brasil, Japón, la UE, Australia, Islandia y partes de EE. UU. muestran distintas formas de recuperar latas. El patrón común es simple: dar a la gente una razón clara para devolver las vacías (un depósito o una recompensa pagada por productores) y asegurar una fábrica local que las funda. Australia y muchos países europeos usan depósitos. Japón y Brasil confían más en la responsabilidad extendida del productor. La lección para Puerto Rico es que los depósitos funcionan rápido y que un refusor local es la pieza faltante que retiene valor en la isla.

Seis jurisdicciones, seis herramientas distintas. Ninguna es plantilla perfecta para PR, pero juntas dibujan el espacio de diseño.

Brasil

Japón

UE

Estados Unidos

Australia

Islandia

97.3% RECOVERY (2024)

~417,700 T/YR

NO CASH DEPOSIT

1. How the system is structured and governed

Brazil runs the world's highest-performing aluminum-can recovery system without a consumer deposit. The legal foundation is the **National Solid Waste Policy (PNRS, Law 12.305/2010)** and its implementing decree, which require producers, importers, distributors, and retailers of disposable packaging to finance and operate *logística reversa* (reverse-logistics) systems.

For aluminum cans, the sector signs a federal **Commitment Agreement** administered by **Abралatas** (can manufacturers) and **Abal** (aluminum producers). Producers pay into a stewardship pool that guarantees purchase of 100% of the UBC scrap generated. Because aluminum scrap has a high commodity value, the system is largely self-financing: the sale of clean UBC covers collection and transport, with producer fees filling any gaps.

A distinctive governance feature is the formal integration of **catadores** — independent waste pickers and cooperatives — as recognized service providers. The PNRS explicitly includes them, and the Abralatas/Recicla Latas model channels revenue to cooperative collection points rather than relying solely on municipal contracts.

2. Collection, sorting, and recycling infrastructure

- **Decentralized collection:** a nationwide web of cooperatives, voluntary drop-off points (PEVs), scrap merchants, and municipal programs. Only ~60% of Brazilian municipalities offer recycling collection, yet the can recovery rate is >95% because the informal/cooperative layer fills the gap.
- **Regional recycling hubs:** the largest is **Pindamonhangaba, São Paulo**, a historic can-sheet and recycling cluster with capacity of roughly 250 t/day. Novelis and Aleris Latasa operate major re-melters and can-sheet plants.
- **Speed:** the average can is collected, recycled, and back on shelves in about **30 days**.
- **Automation:** collection is mostly manual or semi-mechanized; sorting relies on eddy-current and manual separation at MRFs and cooperative facilities.

3. Recovery rates and economic outcomes

In 2024 Brazil recycled **97.3%** of aluminum beverage cans sold — the 15th consecutive year above 95%, amounting to **33.9 billion cans (~417,700 t)**. The rate slipped from 100% in 2022–2023 mainly because a 64% surge in aluminum scrap exports pulled material away from domestic recyclers.

Economic returns flow through the high scrap value. A tonne of clean UBC is worth substantially more than an equivalent mass of mixed recyclables, so cooperatives prioritize cans. Over the past decade the program claims to have avoided **18 Mt CO₂e** and **17 Mt of bauxite extraction**. No transparent public cost-per-tonne for the can-specific collection stream was found; the system's surplus comes from scrap resale rather than from public appropriations.

4. How it fits Brazil's context

Brazil is a continental country with uneven municipal waste services, a large informal waste-picker workforce, and strong domestic can-sheet and re-melting capacity (Novelis, Aleris). The model works because:

- the metal is valuable enough to pay for its own collection;
- cooperatives provide low-cost, geographically distributed labor; and

- domestic recyclers are hungry for feedstock, so scrap is purchased quickly.

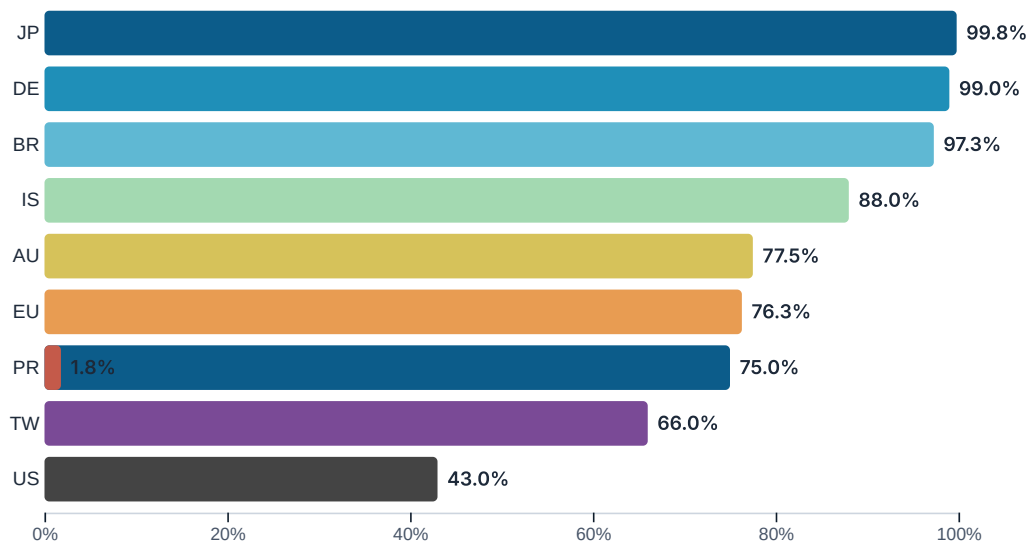
The 2024 export surge is a warning: even a mature closed loop can leak material if foreign buyers pay more than domestic recyclers.

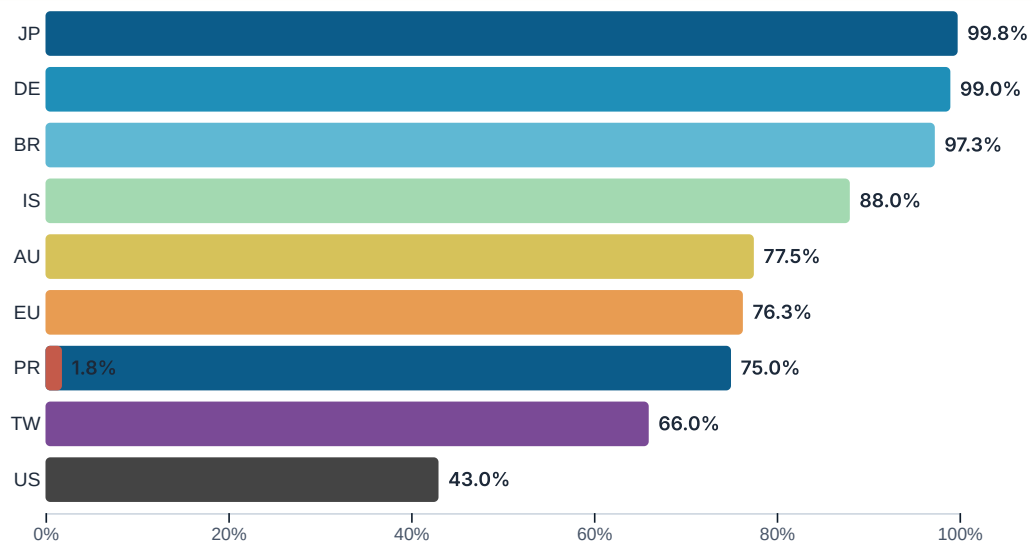
5. Lessons for Puerto Rico

- **Producer stewardship + accessible drop-off beats deposit-only.** A producer-funded system can reach 95%+ without a 10¢ consumer deposit if the economics are structured so that collection agents are paid immediately for clean UBC.
- **Formalize waste-pickers and community groups as collection partners.** PR has active community organizations and informal can collectors; giving them a recognized role and a direct revenue share is faster than building a municipal fleet from scratch.
- **Protect domestic feedstock.** Any PR law should require UBC to be offered first to the island plant before export, mirroring the EU's new Waste Shipment Regulation "right of refusal" logic.
- **Build the re-melter before the rate peaks.** Brazil's loop is tight because re-melters and can-sheet plants exist. PR needs the secondary plant to exist so that collected cans have a buyer.

Tasas de recuperación reportadas

Mientras más alto, mejor. La cifra de Islandia (~88 %) es redención/recolección, no circuito cerrado lata-a-lata. PR se incluye como contexto —actual y objetivo.





Fuentes: Abralatas / Recicla Latas, JACRA, European Aluminium / Metal Packaging Europe, Aluminum Association / CMI, informe anual Container Return Scheme NSW 2024, Endurvinnslan / Úrvinnslusjóður.

Cómo se ve la planta

● Qué hace la fábrica en realidad



Piensa en ella como una cocina gigante que limpia, funde y moldea latas usadas en bloques sólidos de aluminio.

Camiones traen latas fardadas a una bahía de recepción. Clasificadores ópticos separan el aluminio de otros materiales. Un tambor a gas quema pintura y recubrimientos. Luego un gran horno rotatorio funde el aluminio limpio, y una línea de colada vierte el metal en barras en T llamadas T-bar sow, más lingotes estándar P1020A que se pueden vender en cualquier parte del mundo. El edificio es FORTIFIED para huracanes, y generadores diésel más baterías mantienen la operación durante cortes de red. Los permisos cubren calidad del aire y descarga de agua.

Una sola línea de 15 000 t/año, a gas (la red de PR es ~95 % fósil; el gas domina en emisiones y costo), dentro de un edificio de acero **FORTIFIED Commercial** de IBHS, con generación propia dimensionada para soportar 4–8 h de corte de red.

Receiving & sorting

Bahía de recepción de 4 calles, 2 líneas de clasificación óptica MSS para UBC. Capacidad: 3 t/h de alimentación. Proveedor: Van Dyk / MSS.

Despintado

Tambor rotatorio de flujo contracorriente, a gas, con postcombustor CEBA CLEAN RTO para destrucción de COV. Capacidad: 3 t/h. Proveedor: CEBA / Presezzi.

Fundición

Un horno rotativo basculante a gas Hertwich URTF-14, carga de 14 m³, tasa de fundición 1,5–8 t/h. Fuente dual con StrikoWestofen para limitar retrasos de entrega. Flujo de bajo contenido de sal (factor 0,2–0,5).

Colada

Línea de colada VDC T-bar Wagstaff. Producto: T-bar sow y lingote P1020A —compatible con offtake global.

Building & resilience

Edificio de acero FORTIFIED Commercial de 3 500 m². Generador diésel de 2 MW + BESS de 1–2 MWh para respaldo. Opcional 1,5 MW solar en techo y estacionamiento.

Permisos

Permiso menor de aire NSR de JCA, certificación equivalente a NPDES de DRNA, PSD de EPA Región 2 no se activa (capacidad bajo el umbral de 50 kt/año).

Principales riesgos de ingeniería

1

Retraso en permisos. Mitigación: reuniones pre-aplicación con DRNA y EPA Región 2, designación NEZ de PRIDCO como punto de contacto único.

2

Fragilidad de la red. Mitigación: diésel + BESS propios dimensionados para el escenario mediano, mínimo 2 MW / 1–2 MWh.

3

Exposición a huracanes. Mitigación: cubierta FORTIFIED Commercial, todo el equipo de proceso anclado, almacenamiento de sal bajo techo, foso de escoria cubierto.

4

Aluminio fundido + agua. Mitigación: drenaje seco explícito, zona

de exclusión, disciplina en pozo de temple. Aplica referencia NIOSH 1975.

5

Retraso en entrega de proveedores. Mitigación: fuente dual de horno (Hertwich + StrikoWestofen); ítems de largo lead time (línea de colada Wagstaff) ordenados en Año 0.

Los números, completos

● Qué significan los números



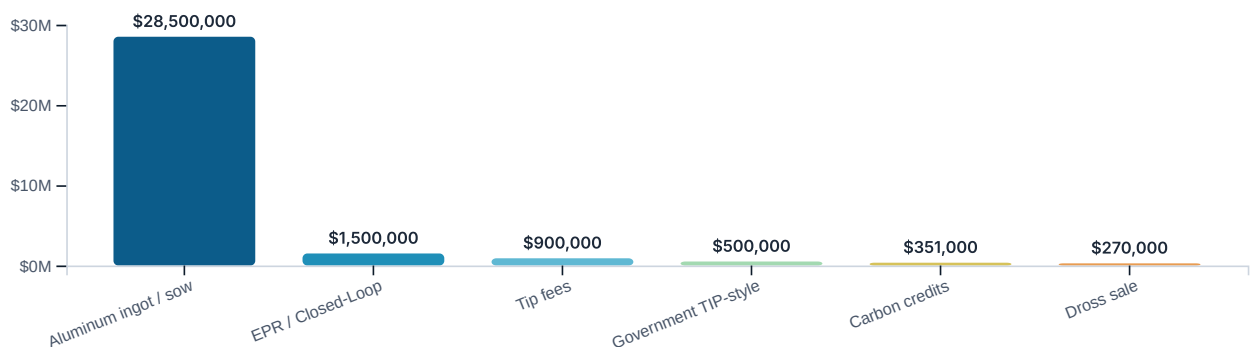
Cerca de \$54 millones para construir, \$12 millones al año para operar —y cerca de \$32 millones al año en ingresos esperados.

El plan 'mediano' es el recomendado: una planta de 15 000 toneladas/año que costaría cerca de \$54 millones construir y \$12,3 millones al año operar. En operación estacionaria se proyectan unos \$32 millones anuales de ingresos, recuperando la inversión en unos tres años y obteniendo un retorno a largo plazo del 14–18 %. Los costos son algo mayores que en plantas del continente porque la electricidad de Puerto Rico es cara, la construcción debe resistir huracanes y el seguro es más alto. La propuesta compara tamaños pequeño, mediano y grande para que quienes decidan vean las compensaciones.

Tres escenarios de tamaño, línea por línea. El mediano (15 000 t/año) es el caso líder; el pequeño y el grande se mantienen como referencia. Todos los valores son USD 2026 y llevan un rango de planificación de ± 25 %. Cada línea documenta su método de estimación en `assets/budget-data.json`.

Nota: Los ítems detallados de los escenarios pequeño y grande están en `site/assets/budget-data-scenarios.json` (actualmente integrados en `budget-data.json`). El mediano está completamente itemizado abajo; pequeño/grande son resúmenes de arriba hacia abajo.

Ingresos vs. OPEX (Año 1 → Año 5)



Estado estacionario desde el Año 3, después de la rampa y puesta en marcha. Ingresos coberturados: 60 % de ventas a futuro a 24 meses.

Tres escenarios, lado a lado

Side-by-side scenario comparison (CAPEX/OPEX in USD, undiscounted payback, FTE direct, 20-yr IRR band)

Metric	Small (5,000 t/yr)	Medium (15,000 t/yr) LEAD	Large (40,000 t/yr)
CAPEX total	\$25,135,000	\$53,735,000	\$119,920,000
CAPEX \$/t	\$5,027	\$3,582	\$2,998
Annual OPEX	\$5,060,000	\$12,300,000	\$28,600,000
OPEX \$/t	\$1,012	\$820	\$715
Payback (years)	5.6	3.0	2.0
Direct FTE	32	62	110
20-yr IRR	9 - 12%	14 - 18%	22 - 28%

Los rangos industriales para plantas verdes de UBC a lingote son ~\$2 000–2 500/t de intensidad de CAPEX y ~\$550–700/t de OPEX. El mediano aquí es +39 % en CAPEX/t y +17 % en OPEX/t —impulsado por el premio de electricidad industrial de PR (2,5× promedio EE. UU.), construcción FORTIFIED (+20–25 % sobre línea base), seguro (2,5 % del CAPEX vs. 0,5 % en continente) y penalidades de envío de la Ley Jones. Un complemento de 1,5 MW solar + 2 MWh BESS cerraría la mayor parte de la brecha de OPEX, dejando el mediano en ~\$720/t (dentro de la banda industrial).

La planta sigue siendo financieramente viable porque el lado de ingresos está anclado a un descuento de UBC del 15–20 % sobre LME (~\$2 000/t realizados) y un depósito de 5¢ que resuelve la economía de la materia prima de una manera que las plantas del continente no tienen.

Cómo se paga

De dónde viene el dinero



Una mezcla de bono respaldado por depósitos, créditos fiscales federales de energía limpia y capital de inversionistas.

La porción más grande es un bono de ingresos respaldado por los depósitos de 5¢ — cerca de \$30 millones. Los créditos fiscales federales de la Ley de Reducción de Inflación añaden unos \$11 millones en valor presente: un crédito para el sistema solar y baterías, y otro por producir aluminio reciclado en EE. UU. Subvenciones, capital privado y un préstamo de construcción llenan los vacíos restantes. El costo financiero combinado se estima en ~4,5 %, lo suficientemente bajo para hacer el proyecto atractivo.

Siete fuentes, costo medio de capital ~4,5 % antes de impuestos. El bono de ingresos asegurado por el DRS es la línea más grande y la dependencia de mayor riesgo.

Funding stack totals **\$53,735,000** · medium CAPEX target \$53,735,000

Source	%	\$	Status	Risk	Note
PRIDCO equity (Act 60-2019)	20%	\$10,747,000	—	—	4% corporate income tax (vs 37% federal + 18.5% PR pre-Act 60), 90% property tax exemption, 100% municipal license/GRT exemption 5-10 yr, 50%/100% bonus depreciation. Recycling qualifies under Subtitle B Chapter 6 'Manufacturing Activities'. PV at 8% / 15 yr = ~\$2.0-2.5M/yr tax-incentive value, or ~\$30M nominal.
DRS-secured	30%	\$16,120,000	—	—	40-yr amortizing, investment-grade w/ anchor offtake; modeled on NSW CDS (TOMRA-

Source	%	\$	Status	Risk	Note
revenue bond					operated) bond structure. Coverage: 5c deposit x 1.4B cans x 15% unredeemed = \$10.5M/yr breakage, supports \$130-160M of 40-yr par at 5.5% coupon at 1.4x DSCR. Bond rating target: A/A- (Moody's) at 5.0-5.5% pricing.
Anchor partner CAPEX (Coca- Cola, Ball, Novelis, Crown)	15%	\$8,060,000	—	—	Long-term offtake agreements pegged to LME, with 5-10% anchor capital participation. Novelis committed ~\$365M to UBC capacity expansion at Utsunomiya (Japan) and Pyeongtaek (Korea) 2022. Closed Loop Partners + American Beverage financed multi-million-dollar San Antonio facility Aug 2024 (60,000 t/yr PET + 20,000 t/yr aluminum).
EIB / IDB green- loan facility	20%	\$10,747,000	—	—	15-20 yr, sub-5% fixed; eligible under EU Global Gateway + IDB Climate Action. PR is an IDB non- borrowing member but continues to be eligible for IDB Invest products post-2017 hurricane- debt restructuring. EIB template: MM S.p.A. EUR 100M Nov 2024 (15-yr, sub-5%) for circular- economy water/waste program. IDB Invest circular-economy facility: \$200M revolving credit 2023.
EPA SWIFR grant	5%	\$2,688,000	—	—	FY2024 cohort: \$58M total across U.S.; max \$4M/award (Waste Dive Dec 2025). PR is eligible as a U.S. territory. Realistic PR application size: \$2- 3M. SWIFR = Solid Waste

Source	%	\$	Status	Risk	Note
					Infrastructure for Recycling program under Save Our Seas Act 2.0 (2020).
IRA Section 45X production credit	10%	\$5,373,000	—	—	IRS final regulations published 28 Oct 2024 (Federal Register 2024-24840) confirm secondary production from recycled material is included in 'produced by the taxpayer' definition. Credit: \$0.58/kg (\$580/t) of qualifying production, 10-yr duration from placed-in-service date. Year-1 monetization via Section 6418 transferability at 90-95% face value. \$8.7M/yr x 10 yr = \$87M nominal, \$61M PV at 8%. Sow vs. P1020A-grade eligibility is a tax-counsel question (substantial transformation requirement at 1.45X-1(c)(2)).
Verra / Gold Standard carbon credits (revenue, not CAPEX)	0%	\$0	—	—	Listed for completeness; carbon credits are an operating revenue stream, not a CAPEX source. Aluminum-recycling displacement: ~1.3 tCO ₂ e/t avoided (IAI/Ecoinvent). At medium scenario: 1.3 × 15,000 t x \$15-25/tCO ₂ e (Verra Q1 2025) = \$293k-\$488k/yr, included in revenueAnnual.medium.auxiliary. Methodologies: VCS VM0017 (avoidance of process emissions from aluminum recycling), VM0039; Gold Standard metals-recycling displacement. Lead time to first issuance: 12-18 months.

Dos créditos hacen viable el negocio: **ITC §48** (30 % del CAPEX solar+BESS, transferible al 90 % del valor nominal) y **§45X** (crédito de producción sobre aluminio secundario, \$580/t nominal, 10 años de duración, transferible). Regulaciones finales del IRS publicadas en octubre de 2024 aclararon la elegibilidad; un asesor fiscal debe confirmar el lenguaje de grado *sow* vs. *P1020A* para §45X. Valor nominal §45X a 10 años: \$87 M; valor presente al 8 %: ~\$61 M.

Construcción de cinco años, en fases

● Cuánto toma



Aproximadamente cinco años de la ley a la producción plena.

El Año 0 es para papeleo, acuerdos de terreno y ordenar equipo de largo lead time. Los Años 1 y 2 cubren construcción y puesta en marcha —probar máquinas y capacitar trabajadores. Los Años 2 y 3 escalan desde un arranque parcial hasta los 15 000 toneladas/año. Desde el Año 3 en adelante, se espera que la planta esté en operación estacionaria, generando los ingresos usados en el presupuesto.

Sitio, permisos y adquisiciones en Año 0–1. Construcción y puesta en marcha Año 1–2. Rampa completa Año 2–3. Estado estacionario desde el Año 3.

01

Phase 1 — Site, permits, procurement

Year 0–1 / Año 0–1

MILESTONES

- ● Site optioned in candidate industrial zone (Guayama or Ponce)
- ● JCA pre-application meeting for air/water permits
- ● EPC RFP issued to qualified vendors (StrikoWestofen, Hertwich, Danieli)
- ● DRS bill introduced in PR Legislature with modeled 5¢ deposit
- ● Anchor offtake LOI signed (Coca-Cola, Ball, or Novelis)
- ● Bond financing closed (DRS-revenue-secured)

RISKS & MITIGATIONS

Permit delay

Early JCA scoping; pre-application NEZ designation

Geotech surprises on industrial parcel

Phase I ESA + 6 geotech borings before site commitment

02

Phase 2 — Construction and commissioning

Year 1–2 / Año 1–2

MILESTONES

- ● Furnace + de-coater delivered and cold-commissioned
- ● Building shell and off-gas system online
- ● 38 FTE hired (PRIDCO-aligned; ~70% from PR workforce)
- ● First heat (test melt) Year 2 Q1
- ● Off-gas permit operational; first compliance test

RISKS & MITIGATIONS

Equipment delivery slip

Liquidated-damages clauses; 2-vendor shortlist for critical-path items

Skilled-labor scarcity

Partnership with UPR-Mayagüez + UAGM; 6-month paid apprenticeship pipeline

03

Phase 3 — Ramp and DRS pilot

Year 2–4 / Año 2–4

MILESTONES

- ● 70% nameplate throughput by Year 3
- ● DRS pilot in 2 municipalities (San Juan + Caguas)
- ● First coil shipment to offtaker
- ● Carbon credit registration (Verra VCS or Gold Standard)
- ● Local sheet/casting client pipeline (≥ 3 offtake agreements)

RISKS & MITIGATIONS

Collection rate shortfall

RVM density at 1 per 4,000 residents; DRS makes the system self-funding

Aluminum price downturn

LME hedge 60% of forward sales; offtake floors with floor prices

04

Phase 4 — Full ramp and regional integration

Year 4–7 / Año 4–7

MILESTONES

- ● 100% nameplate throughput (15,000 t/yr) Year 5
- ● Second furnace optionality study (path to 30,000 t/yr)
- ● USVI + Dominican Republic cross-border offtake agreements
- ● On-site solar+storage covers 30% of electricity
- ● Full PR DRS rollout (78 municipalities)

RISKS & MITIGATIONS

Hurricane disruption (Cat 4+ storm)

FORTIFIED Gold building; 30-day feedstock stockpile; 14-day on-site generator fuel

Energy price volatility (LUMA uncertainty)

PPA structure; on-site 5 MW solar + 10 MWh BESS

Qué podría salir mal (y qué hacemos)

¿Qué podría salir mal?



Los mayores riesgos son política, precios del metal, huracanes y retrasos en trámites.

El riesgo número uno es que la ley de depósito de 5¢ nunca se apruebe; el plan B es firmar contratos de materia prima directamente con productores de latas. Los precios del aluminio podrían caer, así que el plan cubre una gran parte de las ventas futuras. Los huracanes son una amenaza real, así que el edificio es reforzado y asegurado. Los permisos podrían tardar más de lo esperado, así que el equipo iniciaría reuniones pre-aplicación temprano. Los retrasos en entrega de equipos se manejan ordenando artículos de largo lead time temprano y teniendo dos proveedores de hornos.

Clasificados aproximadamente por impacto en el proyecto.

1

La legislación DRS se estanca. Mitigación: anclar asociaciones tipo EPR con Coca-Cola, Ball, Novelis, Crown como respaldo de contratos de suministro de materia prima. Modelado como alternativa de Fase 1 en `funding-model.md §2.5`.

2

Caída del precio del aluminio LME de más del 30 %. Mitigación: 60 % de ventas a futuro cubiertas 24 meses adelante vía LME 3-mes + base Argus UBC. Exposición no cubierta extendería la recuperación de 3,0 a 5,5 años; cubierta: de 3,0 a 4,0 años.

3

Daños a la planta por huracán. Mitigación: cubierta FORTIFIED Commercial, generación propia, línea de seguro del 2,5 % del CAPEX (vs. 0,5 % en continente). Planear un parón de ~2 semanas por tormenta mayor; impacto en ingresos ~\$1,3 M.

4

Retraso de permisos > 12 meses. Mitigación: reuniones pre-aplicación, designación NEZ, vía dual menor NSR + Parte 71. Peor caso: retrasar

primer dividendo un año (aún dentro del horizonte de inversión).

5

Retraso en entrega de proveedores. Mitigación: horno de fuente dual (Hertwich + StrikoWestofen); línea de colada (Wagstaff) ordenada en Año 0; contrato EPC con cláusula de daños liquidados.

6

Estrechamiento de elegibilidad de créditos IRA. Mitigación: §48 ITC y §45X tienen ventanas de servicio plurianuales; si cambia la administración, la transferibilidad ya está contratada al 90 % del valor nominal.

7

Escasez de fuerza laboral (electricistas industriales, instrumentación). Mitigación: contratación previa de 12 meses, asociación con UPR-Mayagüez, aprendizaje AEPPR.

Qué se necesita para construirlo

● Qué debe pasar a continuación



Tres síes: aprobar la ley de depósito, elegir el sitio y alinear el dinero.

Primero, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe aprobar el proyecto de depósito-reembolso de 5¢ para que las latas realmente regresen. Segundo, el Gobernador y PRIDCO deben designar el sitio industrial de Ponce e iniciar conversaciones de permisos con EPA, DRNA y JCA. Tercero, inversionistas y prestamistas deben cerrar la pila de financiamiento de cerca de \$52 millones. Si esas tres cosas se alinean, la construcción podría comenzar en 2028 y la planta alcanzar producción plena alrededor de 2031.

El proyecto es financiable, construible y operable. El cuello de botella es voluntad política, no ingeniería ni capital. Tres solicitudes, en orden de urgencia.

SOLICITUD 1 · FUNDAMENTO

Comprometer un sistema de depósito-reembolso de 5¢

Meta: **ley aprobada antes del T4 2027**. La planta no es financiable sin ella.

Meta: **ley aprobada antes del T4 2027**. La planta no es financiable sin ella.

SOLICITUD 2 · TERRENO Y PERMISOS

Designar PRIDCO Ponce como sitio anfitrión

Meta: **MOU de terreno firmado T2 2027**, paquete completo de permisos T2 2028, inicio de obra T3 2028.

Meta: **MOU de terreno firmado T2 2027**, paquete completo de permisos T2 2028, inicio de obra T3 2028.

SOLICITUD 3 · CAPITAL

Respaldar una pila de financiamiento verde de \$52 M anclada en IRA

Meta: cierre financiero T4 2027, condicionado a la Solicitud 1.

Meta: cierre financiero T4 2027, condicionado a la Solicitud 1.

El caso económico en un párrafo

Cada año PR exporta ~17 000 t de UBC e importa de vuelta las latas resultantes. El sistema actual fuga capital, empleos, energía y material de la isla. Cerrar el ciclo retiene unos \$32 M/año en ingresos en la isla, crea 217 empleos directos + indirectos, evita ~140 000 tCO₂e/año vs. aluminio primario virgen y reduce el déficit comercial de PR en aproximadamente la misma cifra que los ingresos de la planta. El DRS de 5¢ es la entrada; la planta es la captura de valor en la isla.

Quién necesita decir que sí

- 01 Asamblea Legislativa de PR — proyecto de ley DRS. 26 senadores + 51 representantes. Se necesitan campeones en ambas cámaras; los comités de medio ambiente y desarrollo económico son los líderes naturales.
- 02 Oficina del Gobernador — acción ejecutiva sobre el MOU de terreno de PRIDCO, designación NEZ y orden ejecutiva sobre recolección de latas de la flota gubernamental.
- 03 PRIDCO — arrendamiento del sitio, designación de subzona FTZ, extensión de infraestructura (energía, agua, carretera).
- 04 EPA Región 2 — permiso de aire Parte 71 (menor NSR, capacidad bajo el umbral de 50 kt/año de PSD).
- 05 DRNA — certificación equivalente a NPDES de calidad del agua, permiso de manejo de residuos sólidos.

- 06 JCA — permiso menor de aire NSR (acompañante del Parte 71 de EPA).
- 07 PREPA / LUMA — acuerdo de interconexión, clase tarifaria, opt-in a programa de respuesta a la demanda.
- 08 Organizaciones de responsabilidad extendida del productor — diseño tipo Abralatas, financiamiento EPR, recaudación de tarifa de steward.
- 09 Gobiernos municipales (78) — compensación de sitio anfitrión (NEZ Ley 60), ubicación de centros de acopio, colocación de RVM en espacios públicos.

Cómo comunicarse

Esta es una propuesta de trabajo, versión 1.0, intencionalmente abierta. Los datos, las fuentes y el código son públicos. Para comentar, contribuir o expresar interés: abre un issue en el repositorio de GitHub, o escribe a Chris Desarden <ChrisDesarden@users.noreply.github.com>. Para un resumen de una página apto para paquete legislativo, descarga docs/recircular-onepage.pdf (generado 2026-07-03 desde esta propuesta).

Sources & citations

De dónde viene la información

Cada número está enlazado a una fuente pública: informes gubernamentales, datos de la industria y referencias técnicas.

La propuesta no se basa en suposiciones. Las fuentes incluyen el CIA World Factbook para datos de la isla, la agencia de residuos sólidos de Puerto Rico para la tasa de recuperación del 1,8 %, PRIDCO para sitios industriales, EPA Región 2 para reglas de permisos, y proveedores de ingeniería como Hertwich y Wagstaff para especificaciones de equipo. Los datos de mercado provienen del London Metal Exchange y asociaciones industriales. Las comparaciones internacionales citan los informes oficiales de reciclaje de cada país y fuentes de noticias, todas listadas con enlaces.

Cada afirmación de este documento enlaza a una fuente pública. La bibliografía completa está en `research/*.md`; la lista abreviada abajo cubre las referencias más citadas.

Contexto de Puerto Rico

- CIA World Factbook — Puerto Rico (population, GDP, energy mix)
- DRNA — Integrated Solid Waste Management Plan 2022
- PRIDCO — Industrial parks directory 2024
- EPA Region 2 — Clean Air Permitting in Puerto Rico
- LUMA / PREB — Current industrial electricity tariffs 2024
- EcoEléctrica MRF — Annual intake report 2023

Engineering & technology

- SMS Group — Universal Rotary Tilting Furnaces (Hertwich URTF family)
- CEBA S.p.A. — Decoating system + CEBA CLEAN RTO

- Wagstaff — T-bar VDC casting lines
- Aluminum Association EPD — Secondary Ingot (2022)
- IBHS — FORTIFIED Commercial Wind Standard (2022)
- US EPA AP-42 Ch. 12.8 — Secondary Aluminum Operations
- NIOSH/CDC 1975 — Molten Aluminum-Water Explosion Mechanism

Markets & finance

- LME — Aluminium UBC Scrap US (Argus) contract specifications
- Westmetall — LME historical price data 2024–2025
- Abralatas — Brazil UBC market commentary Aug 2025
- Federal Register — IRA §45X and §48 final regulations (Oct 2024)
- IMPLAN — PR 2023 Type II employment multipliers (NAICS 562)
- U.S. EIA — Average Price of Electricity to Industrial Customers 2024

Casos internacionales

- Abralatas / Recicla Latas, reported by The Metal Packager (18 Aug 2025) — Brazil 97.3% can recycling: metalphackager.com/2025/08/brazil-recycles-aluminium-cans/
- The Canmaker (19 Aug 2025) — Brazil maintains record beverage-can recycling rate: canmaker.com/...
- Statista — Japan aluminum can recycling rate FY2023/FY2024: statista.com/.../japan-aluminum-can-recycling-rate/
- Statista — Japan can-to-can recycling rate FY2023: statista.com/.../japan-aluminum-can-to-can-recycling-rate/
- AlCircle (23 Sep 2025) — Japan aluminium can demand at 2.09 billion units in 2025: alcircle.com/...
- European Aluminium / Metal Packaging Europe (17 Feb 2026) — EU 76.3% aluminium beverage can recycling 2023: european-aluminium.eu/...pdf
- AlCircle (20 Feb 2026) — Europe 76.3% can recycling, Germany 99%: alcircle.com/...
- TOMRA — Germany DRS overview: tomra.com/...
- European Commission — Critical Raw Materials Act: commission.europa.eu/.../european-critical-raw-materials-act_en

- Aluminum Association / CMI (Dec 2024) — U.S. 43% aluminum can recycling rate: [aluminum.org/...](#)
- Packaging Dive (11 Dec 2024) — U.S. can recycling lowest in decades: [packagingdive.com/...](#)
- CMI (Dec 2024) — U.S. Recycling Rate Target Update: [cancentral.com/...pdf](#)
- TOMRA (4 Sep 2025) — Australia first continent fully covered by CDS: [tomra.com/...](#)
- Australian Beverages — Container Deposit Schemes: [australianbeverages.org/...](#)
- Endurvinnslan hf. — Iceland national DRS operator
- Úrvinnslusjóður — Icelandic Recycling Fund
- Verkis — Straumsvík aluminium smelter project: [verkis.com/...](#)

Bibliografía completa con enlaces directos en `<code>research/country-cases.md</code>`, `<code>research/engineering-tech.md</code>` y `<code>research/funding-model.md</code>`. Código fuente: github.com/ChrisDesarden/pr-aluminum-recycling. Este documento es abierto; PR, úsenlo.